

유기화학 기출 모범답안 — 13. 알데하이드와 케톤

중등 화학 임용 유기화학 단원별 기출 · 8문항 · 단원 → 문항(최근 연도 순)

각 문항: 문제 요지 → 모범답안 → 핵심 개념·공식 → 풀이 과정·메커니즘(계산 포함) → 구조식·도식 그림 → 예상 의문점 Q&A

단원별 색인

연도	단원	세부영역	문항	배점	주제
2024	13. 알데하이드와 케톤	알데하이드와 케톤 — 오존 분해·분자 내 aldol 축합· α -할로젠화-제거	전공B 서술형 7번	4	cyclopentanone $\rightarrow$ A $\rightarrow$ B $\rightarrow$ cyclohex-2-enone(C), cyclohexanone(D) $\rightarrow$ C
2018	13. 알데하이드와 케톤	알데하이드와 케톤 — 사이안하이드린과 나이트릴 가수분해·탈수	전공A 기입형 5번	2	3-pentanone 사이안하이드린 $\rightarrow$ 산 가수분해(B) / 진한 황산(C)
2017	13. 알데하이드와 케톤	알데하이드와 케톤 — aldol 축합, 1,2- vs 1,4-첨가(유기리튬 vs 쿠프레이트)	전공A 기입형 4번	2	Mesityl oxide에 대한 CH_3Li (1,2) vs $(\text{CH}_3)_2\text{CuLi}$ (1,4) 첨가
2014	13. 알데하이드와 케톤	알데하이드와 케톤 — Henry 반응·사이안하이드린·Darzens 축합	전공A 서술형 4번	4	Cyclohexanone: Henry 반응, 시아노하이드린, Darzens 축합 메커니즘
2012	13. 알데하이드와 케톤	알데하이드와 케톤 — pinacol 자리옮김·Baeyer-Villiger 산화·Curtius 자리옮김	1차 39번	2.5	pinacol 자리옮김(고리 확장), Baeyer-Villiger 산화, 아실 아자이드의 Curtius 자리옮김 — 주생성물 판정
2012	13. 알데하이드와 케톤	알데하이드와 케톤 — aldol·이미늄(환원성 아미노화)·폴리카보네이트, STS 수업 설계	2차 논술형 4번	35	aldol 중간체·이미늄 이온·폴리카보네이트 구조, LDA/THF와 pH의 영향, 비스페놀 A 문제의 STS(Iowa Chautauqua) 수업
2003	13. 알데하이드와 케톤	알데하이드와 케톤 — 2,4-DNPH 시험(하이드라존 생성)과 카보닐 반응성	서술형 16-2번	3	2,4-dinitrophenylhydrazine과 가장 먼저 반응하는 화합물과 침전물(하이드라존)의 구조
2002	13. 알데하이드와 케톤	알데하이드와 케톤 — α,β -불포화 케톤의 1,2- vs 1,4-첨가, Diels-Alder	서술형 14번	3	2-cyclohexenone + $\text{C}_2\text{H}_5\text{MgBr}$ / CH_3NH_2 / 1,3-butadiene의 주생성물

연도별 색인

연도	단원	세부영역	문항	배점	주제
2024	13. 알데하이드와 케톤	알데하이드와 케톤 — 오존 분해·분자 내 aldol 축합· α -할로젠화-제거	전공B 서술형 7번	4	cyclopentanone $\rightarrow$ A $\rightarrow$ B $\rightarrow$ cyclohex-2-enone(C), cyclohexanone(D) $\rightarrow$ C
2018	13. 알데하이드와 케톤	알데하이드와 케톤 — 사이안하이드린과 나이트릴 가수분해·탈수	전공A 기입형 5번	2	3-pentanone 사이안하이드린 $\rightarrow$ 산 가수분해(B) / 진한 황산(C)
2017	13. 알데하이드와 케톤	알데하이드와 케톤 — aldol 축합, 1,2- vs 1,4-첨가(유기리튬 vs 쿠프레이트)	전공A 기입형 4번	2	Mesityl oxide에 대한 CH_3Li (1,2) vs $(\text{CH}_3)_2\text{CuLi}$ (1,4) 첨가
2014	13. 알데하이드와 케톤	알데하이드와 케톤 — Henry 반응·사이안하이드린·Darzens 축합	전공A 서술형 4번	4	Cyclohexanone: Henry 반응, 시아노하이드린, Darzens 축합 메커니즘
2012	13. 알데하이드와 케톤	알데하이드와 케톤 — pinacol 자리옮김·Baeyer-Villiger 산화·Curtius 자리옮김	1차 39번	2.5	pinacol 자리옮김(고리 확장), Baeyer-Villiger 산화, 아실 아자이드의 Curtius 자리옮김 — 주생성물 판정
2012	13. 알데하이드와 케톤	알데하이드와 케톤 — aldol·이미늄(환원성 아미노화)·폴리카보네이트, STS 수업 설계	2차 논술형 4번	35	aldol 중간체·이미늄 이온·폴리카보네이트 구조, LDA/THF와 pH의 영향, 비스페놀 A 문제의 STS(Iowa Chautauqua) 수업

2003	13. 알데하이드와 케톤	알데하이드와 케톤 — 2,4-DNPH 시험(하이드라존 생성)과 카보닐 반응성	서술형 16-2번	3	2,4-dinitrophenylhydrazine과 가장 먼저 반응하는 화합물과 침전물(하이드라존)의 구조
2002	13. 알데하이드와 케톤	알데하이드와 케톤 — α,β -불포화 케톤의 1,2- vs 1,4-첨가, Diels-Alder	서술형 14번	3	2-cyclohexenone + $\text{C}_2\text{H}_5\text{MgBr}$ / CH_3NH_2 / 1,3-butadiene의 주생성물

13. 알데하이드와 케톤 8문항

카보닐 화합물의 반응 — 분자 내 알돌 축합과 α -할로젠화

2024

전공B 서술형 7번

13. 알데하이드와 케톤 [4점]

cyclopentanone $\rightarrow$ A $\rightarrow$ B $\rightarrow$ cyclohex-2-enone(C), cyclohexanone(D) $\rightarrow$ C

문제 요지 cyclopentanone $\rightarrow$ 1) CH_3MgBr 2) $\text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{A}(\text{C}_6\text{H}_{10}) \rightarrow$ 1) O_3 2) $\text{Zn}, \text{H}_3\text{O}^+ \rightarrow \text{B}(\text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}_2) \rightarrow \text{NaOH} \rightarrow \text{C}(\text{C}_6\text{H}_8\text{O})$. 고리 화합물 $\text{D}(\text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}) \rightarrow$ 1) $\text{Br}_2, \text{CH}_3\text{COOH}$ 2) $\text{Li}_2\text{CO}_3 \rightarrow \text{C}$. A, C, D의 구조, B $\rightarrow$ C 과정의 중간체($\text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}_2$) 구조.

모범답안 A: 1-methylcyclopentene

C: cyclohex-2-en-1-one (2-cyclohexenone)

D: cyclohexanone

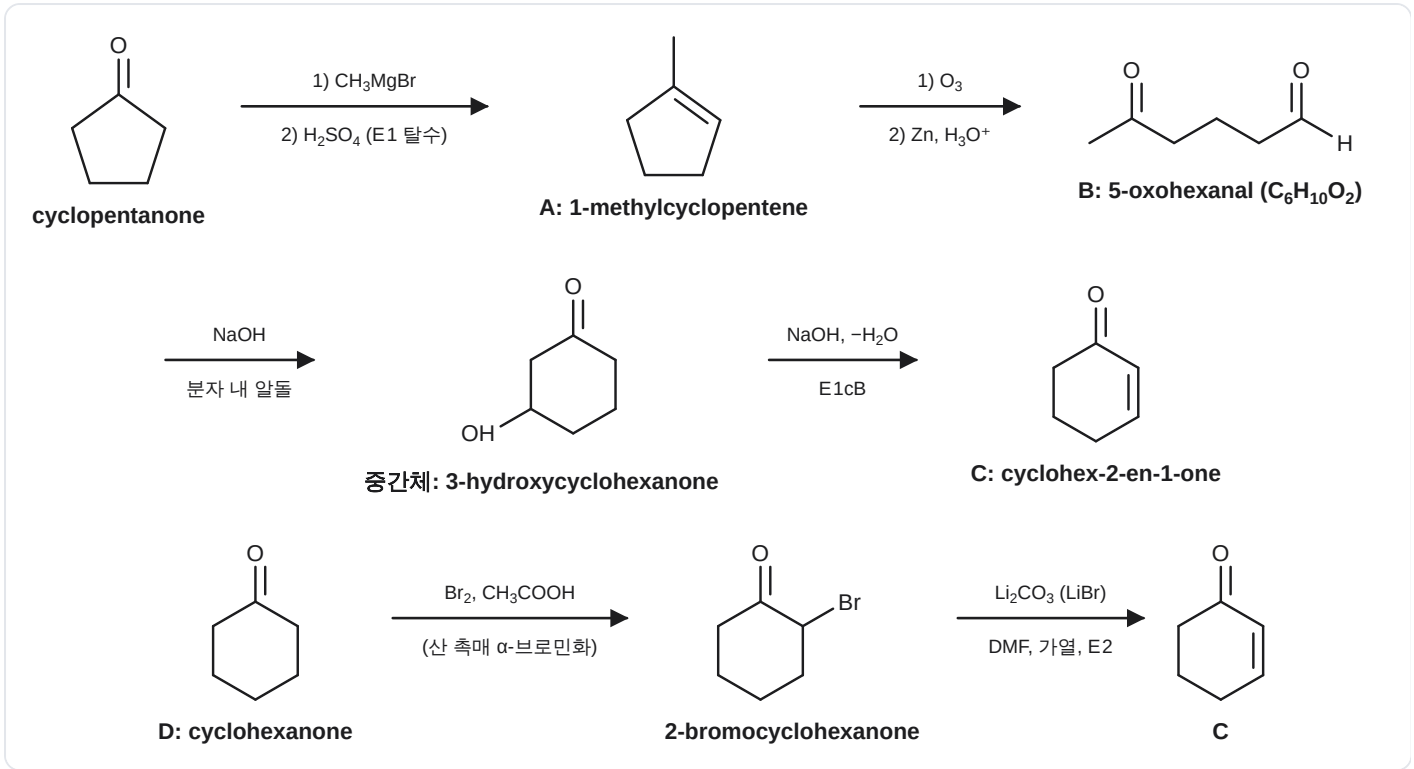
중간체: 3-hydroxycyclohexanone (분자 내 알돌 첨가 생성물, β -하이드록시 케톤)

핵심 개념 · 공식

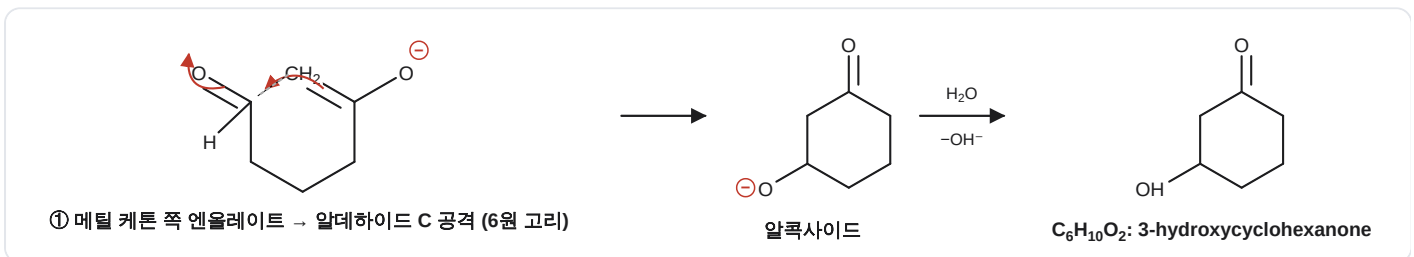
- Grignard 첨가 $\rightarrow$ 3° 알코올 $\rightarrow$ 산 촉매 탈수(E1, Zaitsev) $\rightarrow$ 가장 치환된 알켄
- 환원성 오존 분해: 고리 알켄 $\rightarrow$ 다이카보닐 사슬 (B: 5-oxohexanal)
- 분자 내 알돌: 5·6원 고리 형성이 유리, 알데하이드가 더 좋은 친전자체
- E1cB 탈수로 α, β -불포화 케톤 / 산 촉매 α -브로민화 후 E2 제거(Li_2CO_3 , LiBr, DMF)

풀이 과정 · 메커니즘

- cyclopentanone + $\text{CH}_3\text{MgBr} \rightarrow$ 1-methylcyclopentanol $\rightarrow \text{H}_2\text{SO}_4$ 탈수 $\rightarrow$ A (고리 내 삼치환 알켄, Zaitsev)
- $\text{O}_3, \text{Zn}/\text{H}_3\text{O}^+$: C1=C2 절단 $\rightarrow$ C1은 메틸 케톤, C2는 알데하이드 $\rightarrow$ B = $\text{CH}_3\text{CO}(\text{CH}_2)_3\text{CHO}$ (5-oxohexanal)
- NaOH: 가능한 엔올레이트 중 메틸 케톤의 CH_3 에서 생긴 엔올레이트가 알데하이드 C=O를 공격해야 6원 고리가 된다(다른 α 탄소에서는 4원 고리 $\rightarrow$ 불리). $\rightarrow$ 알콕사이드 $\rightarrow$ 양성자화 $\rightarrow$ 3-hydroxycyclohexanone($\text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}_2$)
- E1cB 탈수 $\rightarrow$ 공액 안정화된 C = cyclohex-2-enone ($\text{C}_6\text{H}_8\text{O}$)
- D = cyclohexanone: $\text{Br}_2/\text{CH}_3\text{COOH}$ (산 촉매 엔올을 거친 α -브로민화) $\rightarrow$ 2-bromocyclohexanone $\rightarrow \text{Li}_2\text{CO}_3$ (E2, β -H 제거) $\rightarrow$ C



전체 반응 경로



B → 중간체: 분자 내 알돌 첨가 (6원 고리)

예상 의문점 Q&A

Q. B에서 알데하이드 α 탄소의 엔올레이트가 케톤을 공격하면 어떻게 되나요?

A. 알데하이드 α 탄소(C2)가 케톤 탄소(C5)를 공격하면 4원 고리가 됩니다. 케톤의 안쪽 α 탄소(C4)가 알데하이드를 공격해도 4원 고리입니다. 고리 긴장 때문에 이들은 불리하고, 6원 고리를 만드는 경로만 열역학적으로 유리합니다.

Q. A가 methylenecyclopentane일 수는 없나요?

A. E1 탈수는 더 치환된(더 안정한) 고리 내 알켄을 주생성물로 줍니다(Zaitsev). 또 methylenecyclopentane을 오존 분해하면 cyclopentanone + HCHO가 되어 B($\text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}_2$)가 나오지 않습니다.

Q. 중간체를 알돌 첨가 전 엔올레이트나 알콕사이드로 써도 되나요?

A. 문제에서 중간체의 분자식을 $\text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}_2$ (중성)로 지정했으므로 β-하이드록시 케톤인 3-hydroxycyclohexanone을 그려야 합니다. B와 분자식이 같다는 점(이성질체)이 단서입니다.

카보닐 화합물의 반응 — 사이안하이드린과 나이트릴 가수분해

2018

전공A 기입형 5번

13. 알데하이드와 케톤 [2점]

3-pentanone 사이안하이드린 → 산 가수분해(B) / 진한 황산(C)

문제 요지 3-pentanone $\xrightarrow{\text{HCN, KCN}}$ A ($\text{C}_6\text{H}_{11}\text{NO}$). A $\xrightarrow{\text{HCl, H}_2\text{O}}$ 가열 $\rightarrow$ B ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_3$). A $\xrightarrow{95\% \text{H}_2\text{SO}_4}$ 가열 $\rightarrow$ C ($\text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}_2$). B, C의 구조.

모범답안 B: 2-ethyl-2-hydroxybutanoic acid ($(\text{CH}_3\text{CH}_2)_2\text{C}(\text{OH})\text{COOH}$) / C: 2-ethylbut-2-enoic acid ($\text{CH}_3\text{CH}=\text{C}(\text{CH}_2\text{CH}_3)\text{COOH}$)

핵심 개념 · 공식

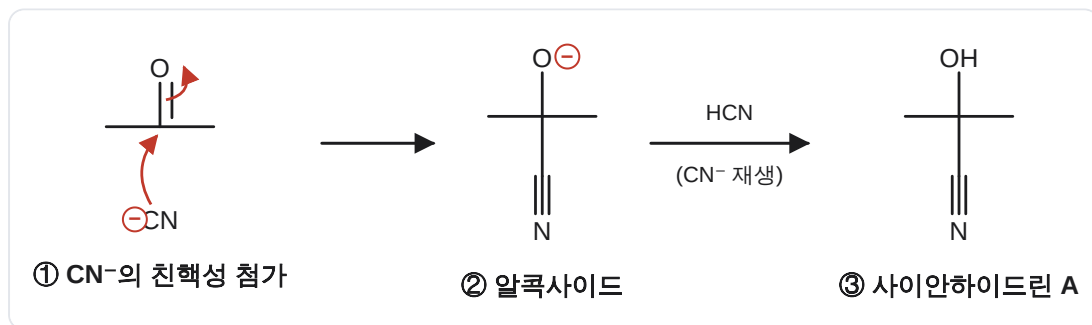
- 사이안하이드린 형성: CN^- (KCN 촉매)의 카보닐 친핵성 첨가 $\rightarrow$ 알콕사이드 $\rightarrow$ HCN에서 양성자 받고 CN^- 재생
- 나이트릴 산 가수분해: $\text{R}-\text{C}\equiv\text{N} \rightarrow$ 아마이드 $\rightarrow$ 카복실산 + NH_4^+
- 진한 황산 + 가열: 3차 알코올 탈수 $\rightarrow$ 카복실기와 공액된 α, β -불포화 산 (acetone cyanohydrin $\rightarrow$ methacrylic acid 공정과 같은 원리)
- 불포화도: A ($\text{C}_6\text{H}_{11}\text{NO}$) 2, B 1, C 2

풀이 과정 · 메커니즘

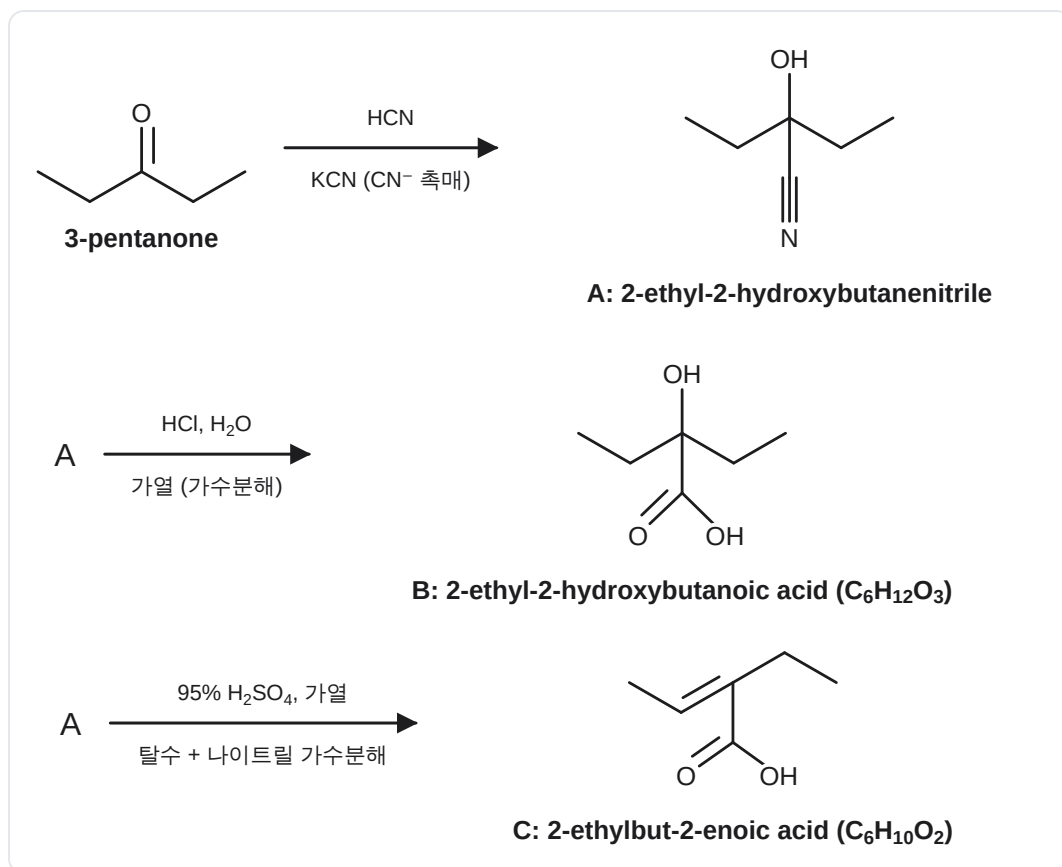
A = 2-ethyl-2-hydroxybutanenitrile ($\text{Et}_2\text{C}(\text{OH})\text{CN}$).

B: 묽은 수용액 조건에서 $-\text{CN}$ 만 $-\text{COOH}$ 로 가수분해, OH 보존 $\rightarrow \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_3$ (α -hydroxy acid).

C: 진한 H_2SO_4 가열에서 3차 OH가 제거(H_2O 이탈)되어 $\text{C}=\text{C}$ 가 생기고 $-\text{CN}$ 도 $-\text{COOH}$ 로 가수분해 $\rightarrow \text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}_2$. $\text{C}=\text{C}$ 는 이웃한 에틸기의 CH_2 에서 H가 빠져 $\text{C}_2=\text{C}_3$ (COOH 와 공액)로 생긴다.



사이안하이드린 형성 메커니즘



반응 경로 (C는 (E)-이성질체로 그림)

예상 의문점 Q&A

Q. C의 E/Z도 표시해야 하나요?

A. 문항은 “구조”만 요구하므로 연결 구조가 맞으면 됩니다. 입체를 그린다면 COOH와 CH₃가 반대쪽인 (E)-2-ethylbut-2-enoic acid가 일반적으로 보고되는 주 이성질체입니다.

Q. C가 아마이드일 가능성은? (진한 황산은 나이트릴을 아마이드에서 멈추게 하기도 하는데)

A. 분자식 $\text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}_2$ 에 N이 없으므로 카복실산까지 가수분해된 것입니다(95% H_2SO_4 에도 물 5%가 있고 가열 조건).

Q. B에서도 탈수가 일어나지 않나요?

A. 묽은 HCl 수용액은 물이 많아 탈수 평형이 불리하고, OH가 붙은 탄소는 전자 끄는 $-\text{CN}/-\text{COOH}$ 옆이라 탄소 양이온 형성이 어렵습니다. 탈수는 탈수제 역할을 하는 진한 황산에서 일어납니다 — 두 조건의 대비가 문항의 핵심입니다.

참고 해설 비교 · 보강

정답 일치 — B = 2-ethyl-2-hydroxybutanoic acid, C = 2-ethylbut-2-enoic acid.

참고 해설의 흐름: ① 3-pentanone + HCN/KCN → 사이안하이드린 A($\text{C}_6\text{H}_{11}\text{NO}$). ② HCl, H_2O , 가열: 나이트릴 N의 양성자화 → 물 첨가 → 이미드산 → 토토머화(아마이드) → 아마이드 가수분해 → B(3차 OH가 남은 α-하이드록시산). ③ 95% H_2SO_4 , 가열: 3차 OH가 양성자화($-\text{OH}_2^+$)된 뒤 이웃 CH₂의 β-H를 HSO_4^- 가 떼어 내는 E2로 먼저 탈수 → α,β-불포화 나이트릴 → $\text{H}_2\text{SO}_4/\text{H}_2\text{O}$, 가열로 나이트릴 가수분해 → C. 참고 해설은 C를 E/Z 두 이성질체의 혼합물로 그렸다.

보강: 탈수를 3차 탄소 양이온(E1)이 아닌 E2로 그린 것은 $-\text{CN}$ 이 붙은 탄소의 양이온이 강한 전자 끌기로 불안정하기 때문으로 이해할 수 있다(기존 답안의 ‘탄소 양이온 형성이 어렵다’는 설명과 같은 근거). 기존 답안의 (E) 표기는 주

이성질체를 나타낸 것이고, 문항은 연결 구조만 요구하므로 E/Z 혼합물로 답해도 된다. 탈수와 가수분해의 순서는 생성물에 영향을 주지 않는다.

참고: 유기 기출 해설 p.67

2017 · 유기화학

카보닐 반응 — aldol 축합·1,2 vs 1,4-첨가

2017

전공A 기입형 4번

13. 알데하이드와 케톤 [2점]

Mesityl oxide에 대한 CH_3Li (1,2) vs $(\text{CH}_3)_2\text{CuLi}$ (1,4) 첨가

문제 요지 2 acetone $\xrightarrow{(\text{NaOH}, \text{H}_2\text{O}, \text{가열})}$ A ($\text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}$) $\rightarrow$ 1) CH_3Li 2) $\text{H}_3\text{O}^+ \rightarrow$ B ($\text{C}_7\text{H}_{14}\text{O}$) / 1) $(\text{CH}_3)_2\text{CuLi}$, 0°C 2) CH_3I , $0^\circ\text{C} \rightarrow$ C ($\text{C}_8\text{H}_{16}\text{O}$). B, C 구조.

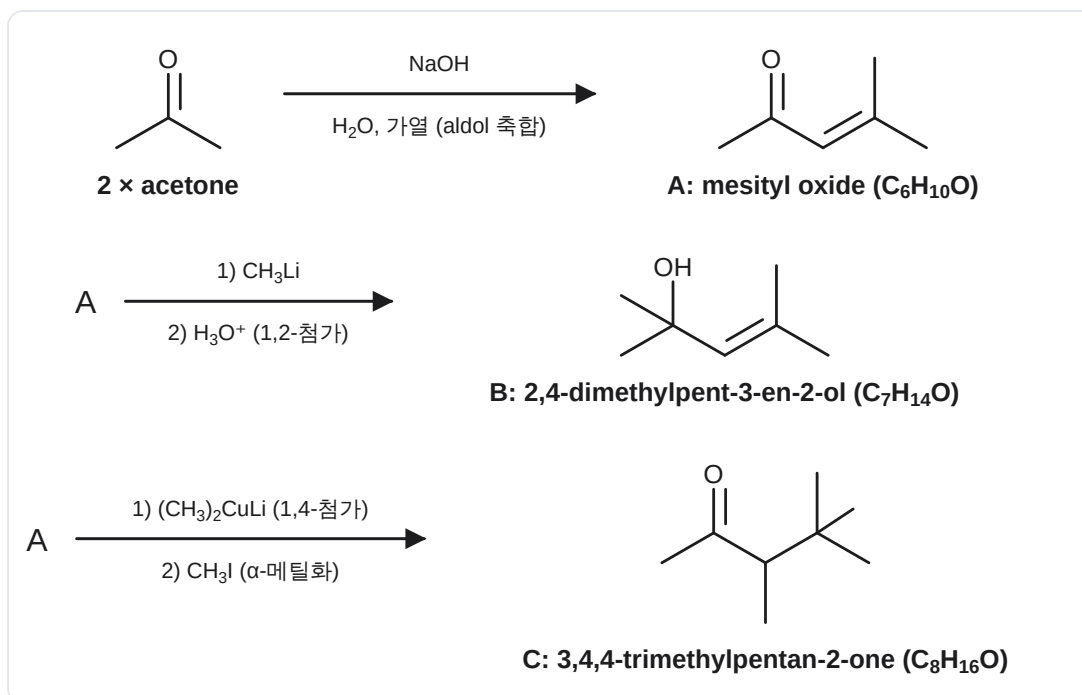
모범답안 B: **2,4-dimethylpent-3-en-2-ol** ($(\text{CH}_3)_2\text{C}=\text{CH}-\text{C}(\text{OH})(\text{CH}_3)_2$) / C: **3,4,4-trimethylpentan-2-one** ($\text{CH}_3\text{CO}-\text{CH}(\text{CH}_3)-\text{C}(\text{CH}_3)_3$)

핵심 개념 · 공식

- aldol 축합: acetone 2분자 $\rightarrow$ 4-hydroxy-4-methylpentan-2-one $\rightarrow$ 탈수 $\rightarrow$ mesityl oxide (4-methylpent-3-en-2-one)
- 단단한 친핵체(RLi , RMgX): $\text{C}=\text{O}$ 에 직접 1,2-첨가
- 무른 친핵체(R_2CuLi): β -탄소에 1,4-짝지음 첨가 $\rightarrow$ 엔올레이트
- 엔올레이트 + $\text{CH}_3\text{I} \rightarrow \alpha$ -탄소 알킬화 (C-알킬화)

풀이 과정 · 메커니즘

B: CH_3^- 가 카보닐 탄소 공격 $\rightarrow$ 3차 알콕사이드 $\rightarrow$ 양성자화 $\rightarrow$ 3차 알릴 알코올 ($\text{C}_7\text{H}_{14}\text{O}$). C: 메틸이 β -탄소($=\text{C}(\text{CH}_3)_2$)에 첨가되어 t-Bu가 되고, 생긴 엔올레이트의 α -탄소가 CH_3I 와 $\text{S}_\text{N}2 \rightarrow \alpha$ -메틸 케톤 ($\text{C}_8\text{H}_{16}\text{O}$).



반응 경로

예상 의문점 Q&A

Q. C에서 엔올레이트의 O가 알킬화되지는 않나요?

A. 리튬 엔올레이트와 CH_3I (무른 친전자체)의 반응은 주로 C-알킬화가 일어납니다.

Q. B의 이름은 왜 pent-3-en-2-ol인가요?

A. OH가 붙은 탄소에 가장 작은 번호를 주면 $\text{C}_2(\text{OH}, \text{두 } \text{CH}_3)\text{-C}_3=\text{C}_4(\text{CH}_3)\text{-C}_5$ 이므로 2,4-dimethylpent-3-en-2-ol입니다.

참고 해설 비교 · 보강

정답 일치 — B = 2,4-dimethylpent-3-en-2-ol(1,2-첨가 생성물), C = 3,4,4-trimethylpentan-2-one(짜지음 첨가 후 α -메틸화).

참고 해설의 흐름: NaOH가 acetone의 α -H를 떼어 엔올레이트 → 다른 acetone의 C=O 공격(aldol 첨가) → β -하이드록시 케톤 → 가열·E1cB 탈수 → A(mesityl oxide). CH_3Li 는 C=O에 직접 1,2-첨가 → 알콕사이드 → H_3O^+ → B. $(\text{CH}_3)_2\text{CuLi}$ 는 β -탄소에 1,4-첨가 → 리튬 엔올레이트($\text{C}=\text{C}-\text{O}^-$) → CH_3I 와 α -탄소에서 $\text{S}_\text{N}2$ → C.

참고: 참고 해설 그림에는 mesityl oxide(A) 아래에 분자식이 ' $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_2$ '로 적혀 있는데, 이는 탈수 전 aldol 첨가물(diacetone alcohol)의 분자식이며 A는 문제대로 $\text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}$ 가 맞다(참고 해설의 표기 오류).

참고: 유기 기출 해설 p.64

Cyclohexanone: Henry 반응, 시아노하이드린, Darzens 축합 메커니즘

문제 요지 cyclohexanone $\xrightarrow{CH_3NO_2, NaOH}$ A $\xrightarrow{H_2 \text{ 과량, Ni}}$ B; cyclohexanone $\xrightarrow{HCN/KCN; 1) LiAlH_4, 2) H_2O}$ B; cyclohexanone $\xrightarrow{ClCH_2CO_2Et, NaOEt}$ C(에폭시 에스터). A, B 구조와 C 생성 메커니즘 (굵은 화살표).

모범답안 A: 1-(nitromethyl)cyclohexan-1-ol / B: 1-(aminomethyl)cyclohexan-1-ol / C: Darzens 글리시드산 에스터 축합 (탈양성자화 → 카보닐 첨가 → 분자 내 SN2)

핵심 개념 · 공식

- Henry(nitroaldol) 반응: CH_3NO_2 ($pK_a \approx 10$)의 나이트로네이트가 $C=O$ 에 첨가 → β -나이트로 알코올
- H_2/Ni 과량: $-NO_2 \rightarrow -NH_2$ 환원 / $LiAlH_4$: $-C \equiv N \rightarrow -CH_2NH_2$ 환원
- Darzens 축합: α -할로 에스터 엔올레이트 + 케톤 → 할로하이드린 알콕사이드 → 분자 내 SN2로 에폭사이드

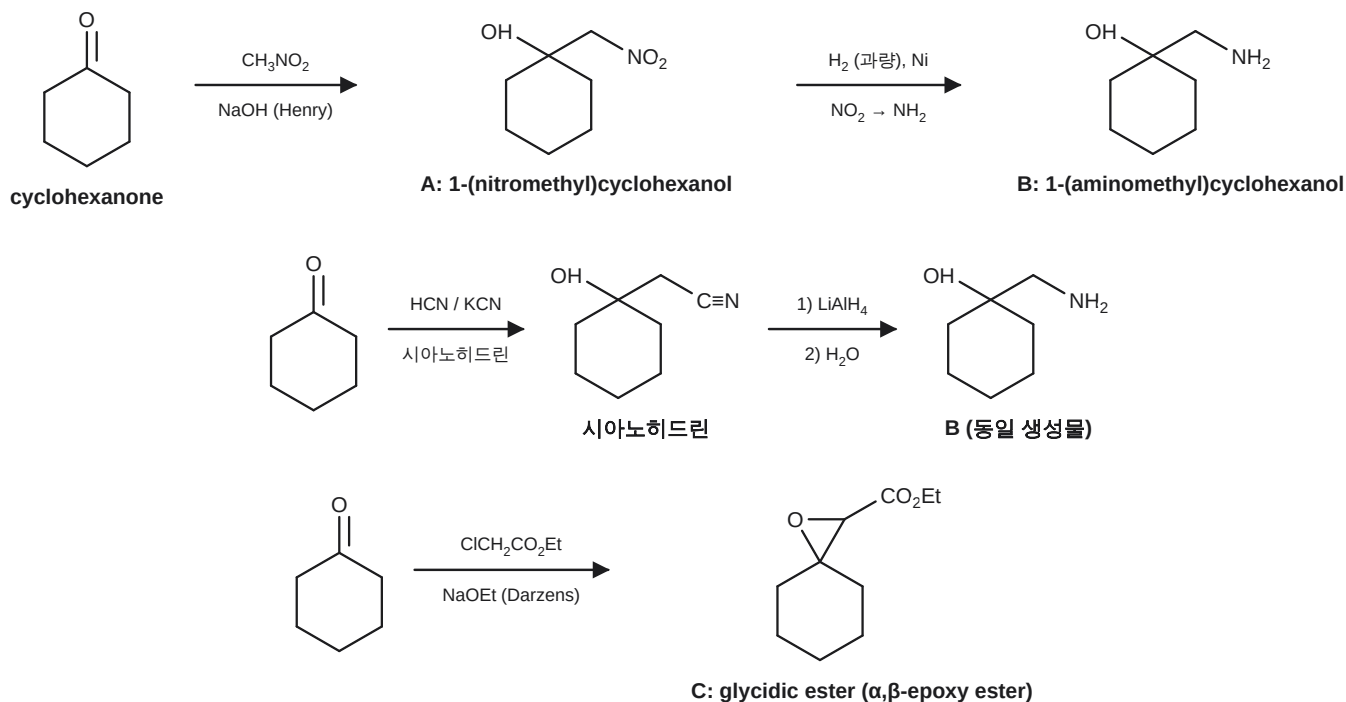
풀이 과정 · 메커니즘

A: NaOH가 CH_3NO_2 의 α -H를 떼어 $-CH_2NO_2$ 생성 → 카보닐 탄소 공격 → 알콕사이드 양성자화 → **1-(nitromethyl)cyclohexanol**

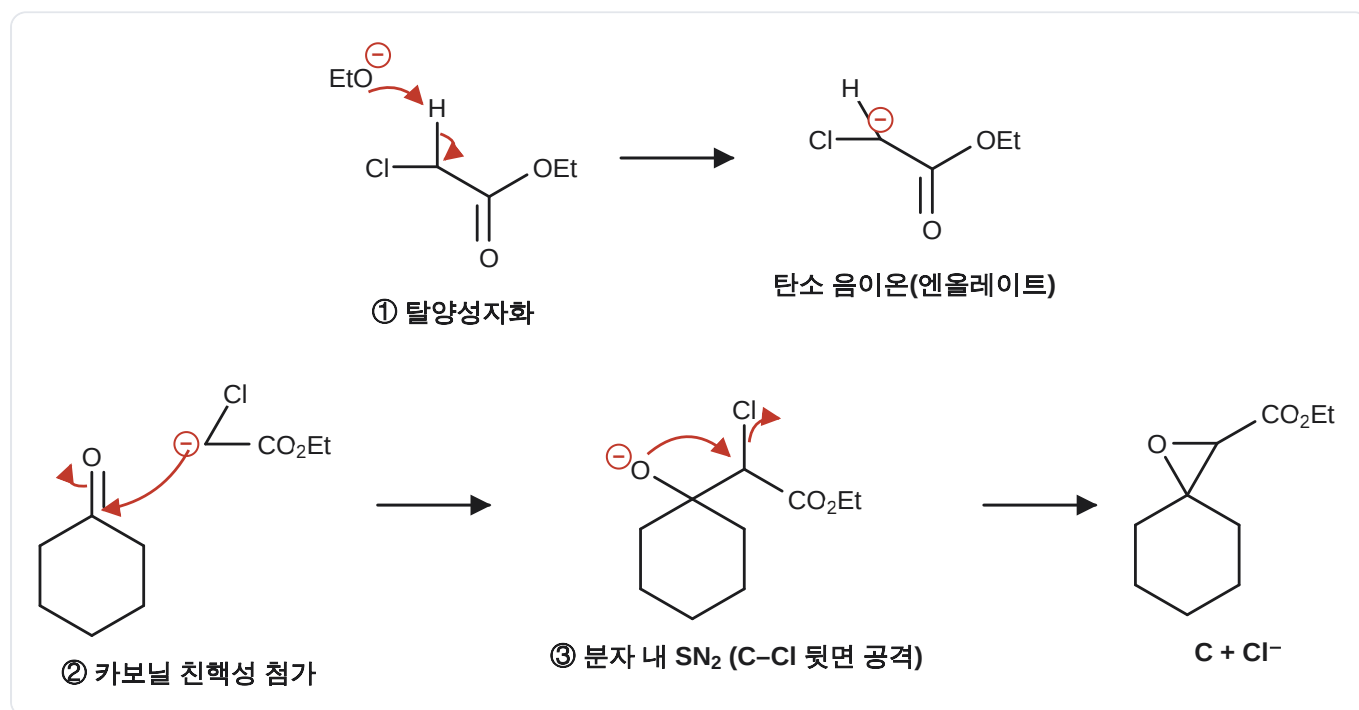
B: $-CH_2NO_2 \rightarrow -CH_2NH_2$. 시아노하이드린 경로($-C \equiv N \rightarrow -CH_2NH_2$)와 같은 생성물 **1-(aminomethyl)cyclohexanol** → 두 경로의 교차 확인으로 A가 탈수된 나이트로알켄이 아님을 알 수 있다.

C 메커니즘 (Darzens)

- EtO^- 가 $ClCH_2CO_2Et$ 의 α -H 제거 → 에스터 카보닐과 Cl로 안정화된 탄소 음이온(엔올레이트)
- 탄소 음이온이 cyclohexanone의 카보닐 탄소에 친핵성 첨가 → 사면체 알콕사이드 (할로하이드린 음이온)
- 알콕사이드 O-가 인접 C-Cl 탄소를 뒷면 공격(분자 내 SN2) → Cl^- 이탈, 에폭사이드 고리 형성 → C



세 합성 경로



C 생성 메커니즘 (굵은 화살표)

예상 의문점 Q&A

Q. Henry 반응 생성물이 탈수되어 나이트로알켄이 되지 않나요?

A. 가열·강한 조건에서는 탈수될 수 있습니다. 그러나 이 문제에서 A를 환원한 B가 시아노히드린 경로의 생성물과 같다고 했으므로, A는 OH가 남아 있는 β-나이트로 알코올이어야 합니다.

Q. Darzens에서 EtO⁻가 에스터에 친핵성 아실 치환을 하지 않나요?

A. 에틸 에스터에 EtO⁻가 공격해도 같은 에스터로 돌아가므로(에스터 교환이 무의미) 문제가 되지 않습니다. 그래서 에스터 알킬기와 같은 알콕사이드 염기를 씁니다.

Q. 에폭사이드 고리 닫힘이 왜 빠른가요?

A. 3원 고리 형성은 분자 내 반응이라 유효 농도가 매우 높고, 알콕사이드와 C-Cl이 인접하여 뒷면 공격 배향(anti-periplanar)을 쉽게 취할 수 있기 때문입니다.

참고 해설 비교 · 보강

정답 일치 — A = 1-(nitromethyl)cyclohexan-1-ol, B = 1-(aminomethyl)cyclohexan-1-ol, C = Darzens 축합 (탈양성자화 → 카보닐 첨가 → 분자 내 SN2).

참고 해설의 흐름: Henry(nitroaldol) 반응 — CH_3NO_2 ($\text{pK}_a \approx 10$)를 NaOH가 가역적으로 탈양성자화 → 나이트로 네이트 탄소가 C=O 공격 → A. A를 H_2 (과량)/Ni로 환원한 B가 사이안하이드린의 LiAlH_4 환원 생성물과 같으므로 A는 OH가 남은 β-나이트로 알코올이다. Darzens 반응 — $\text{ClCH}_2\text{CO}_2\text{Et}$ 의 α-H ($\text{pK}_a \approx 18$)를 NaOEt가 떼어 엔올레이트 → cyclohexanone C=O 공격(가역) → 알콕사이드 O-가 이웃 C-Cl 탄소를 뒤에서 공격(분자 내 SN2) → Cl^- 이탈 → 에폭시 에스터 C.

보강: α-클로로 에스터의 α-H가 보통 에스터($\text{pK}_a \approx 25$)보다 훨씬 산성(≈ 18)인 것은 Cl의 유발 효과 때문이며, 그래서 NaOEt로도 충분히 엔올레이트가 생긴다. 첨가 단계는 가역이지만 마지막 고리 닫힘(SN2)이 비가역이라 반응을 끌고 간다.

참고: 유기 기출 해설 p.55

알데하이드와 케톤 — pinacol 자리옮김·Baeyer-Villiger 산화·Curtius 자리옮김

2012

1차 39번

13. 알데하이드와 케톤 [2.5점]

pinacol 자리옮김(고리 확장), Baeyer-Villiger 산화, 아실 아자이드의 Curtius 자리옮김 — 주생성물 판정

문제 요지 주생성물의 구조가 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. 1-[hydroxy(diphenyl)methyl]cyclopentan-1-ol — $\text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow$ 2,2-diphenylcyclohexan-1-one

ㄴ. 1-cyclohexylethan-1-one(cyclohexyl methyl ketone) — $\text{C}_6\text{H}_5\text{CO}_3\text{H}$, $\text{CHCl}_3 \rightarrow$ methyl cyclohexanecarboxylate

ㄷ. 2-(2-methylphenyl)acetyl chloride — 1. NaN_3 2. H_2O , 가열 $\rightarrow$ (2-methylphenyl)methanamine(2-methylbenzylamine)

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

모범답안 ③ ㄱ, ㄷ

ㄱ ○: 두 OH 중 결사슬 OH가 양성자화·이탈하는 경로가 빠르다(두 페닐로 공명 안정화된 Ph_2C^+ ; 고리 OH가 떠나면 3° 양이온 $\rightarrow$ 느림). 이어 고리 C- CH_2 결합이 1,2-이동해 5원 고리가 6원 고리로 확장되고, 옥소카베늄 이온의 H^+ 가 빠져 2,2-diphenylcyclohexanone.

ㄴ ✕: Baeyer-Villiger(Criegee 중간체)에서 차수가 높은 2차 알킬(cyclohexyl)이 CH_3 보다 훨씬 잘 이동하므로 O는 cyclohexyl-C=O 사이에 삽입 $\rightarrow$ **cyclohexyl acetate**(보기의 메틸 에스터 아님).

ㄷ ○: N_3^- 의 친핵성 아실 치환 $\rightarrow$ 아실 아자이드 $\rightarrow$ 가열(Curtius: R 이동과 N_2 이탈이 협동) $\rightarrow$ $\text{R}-\text{N}=\text{C}=\text{O} \rightarrow$ 물 첨가 $\rightarrow$ 카바산 $\rightarrow$ 탈카복실($-\text{CO}_2$) $\rightarrow$ $\text{R}-\text{NH}_2$ ($\text{R} = 2\text{-methylbenzyl}$).

핵심 개념 · 공식

- pinacol 자리옮김: 1,2-다이올 + 산 → 더 안정한 탄소 양이온을 주는 OH가 이탈 → 인접 기 1,2-이동 → 옥소카베늄 ($C=O^+H$) → 케톤
- 이동 경향(pinacol·Baeyer-Villiger 공통 경향): $H > 3^\circ > 2^\circ \approx \text{아릴} > 1^\circ > CH_3$ — 양전하를 잘 안정화하는 기가 잘 이동(Ph의 상대 순위는 교재마다 3° 앞· 2° 뒤 등으로 조금씩 다르게 제시됨). 고리 결합의 이동은 고리 확장(긴장 해소)을 동반
- Baeyer-Villiger: 과산(RCO_3H)이 $C=O$ 에 첨가(Criegee 중간체) → 이동기가 O로 이동하며 RCO_2^- 이탈 → 에스터 (고리 케톤은 락톤). 이동기의 입체 배치 유지
- Curtius 자리옮김: $RCO_3H \xrightarrow{-H} R-N=C=O + N_2$ (R 이동, 배치 유지) → H_2O → $R-NH-COOH$ (카밤산) → $R-NH_2 + CO_2$: 탄소 수가 1 줄어든 1차 아민 (Hofmann 자리옮김과 같은 결과)

풀이 과정 · 메커니즘

ㄱ (pinacol 자리옮김, 고리 확장)

1. 두 OH 중 어느 쪽이 양성자화·이탈하는가: H_2SO_4 는 두 OH를 모두 가역적으로 양성자화할 수 있지만, 고리 탄소의 OH_2^+ 가 떠나면 3° 알킬 양이온(느린 경로), 결사슬의 OH_2^+ 가 떠나면 두 페닐로 공명 안정화된 Ph_2C^+ (다이페닐메틸 양이온, 빠른 경로)가 생긴다 → 더 안정한 양이온을 주는 경로(Hammond 가설: 전이 상태도 더 낮음)로 반응이 진행된다.
2. Ph_2C^+ 에 인접한 고리 탄소(OH를 가진 C1)의 치환기 중 **고리 C-C 결합**이 1,2-이동 → 5원 고리가 6원 고리로 확장 (고리 긴장·비틀림 긴장 감소) → 양전하는 OH를 가진 탄소를 옮겨가 옥소카베늄 이온($C=O^+H$)으로 안정화.
3. H^+ 이탈 → 카보닐 탄소 옆에 CPh_2 가 들어간 **2,2-diphenylcyclohexan-1-one**. 보기와 일치(○).

ㄴ (Baeyer-Villiger 산화)

1. 과산($PhCO_3H$)의 OH 산소가 카보닐 탄소에 첨가하고 양성자가 이동 → **Criegee 중간체** $C_6H_{11}-C(OH)(CH_3)-O-O-COPh$.
2. (협동 단계, 속도 결정) OH 산소의 비공유쌍이 $C=O$ 를 다시 만들고, 동시에 O-O 결합의 반대편(anti)에 놓인 기가 탄소에서 가까운 O로 1,2-이동하며 O-O 결합 전자쌍이 $PhCO_2^-$ (이탈기)로 떨어진다.
3. 이동하는 기는 전이 상태에서 부분 양전하를 받으므로 차수가 높은 R이 잘 이동한다: 2차 알킬(cyclohexyl) $\gg CH_3$ → O는 고리 쪽에 삽입 → **cyclohexyl acetate**($CH_3CO-O-C_6H_{11}$) + $PhCO_2H$.

보기의 methyl cyclohexanecarboxylate($C_6H_{11}CO-OCH_3$)는 CH_3 가 이동한 생성물이므로 ✕.

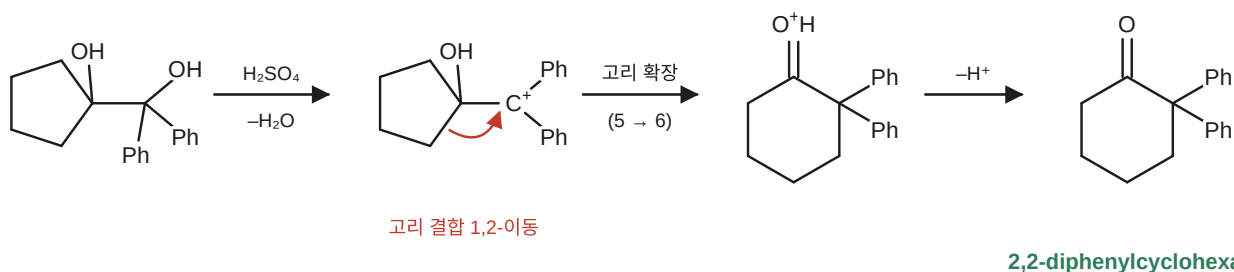
ㄷ (Curtius 자리옮김)

1. N_3^- 가 아실 클로라이드의 카보닐 탄소에 첨가 → 사면체 중간체 → Cl^- 이탈(첨가-제거) → 아실 아자이드 $ArCH_2CO-N=N^+=N^-$.
2. 가열: $ArCH_2-C$ 결합 전자쌍이 이웃 N으로 옮겨 가며(R 이동) 동시에 N-N 결합이 끊어져 N_2 가 떨어진다(협동, 나이트렌을 거치지 않음) → 아이소사이아네이트 $ArCH_2-N=C=O$. 이동하는 R의 배치는 유지된다.
3. 물이 $N=C=O$ 의 중심 탄소를 공격 → 양성자 이동 → 카밤산 $ArCH_2NH-COOH$ → 가열하면 CO_2 가 빠지며(탈카복실화) **$ArCH_2NH_2$** (Ar = 2-methylphenyl).

탄소 수가 하나 줄어든 1차 아민이 생기며, 보기의 (2-methylphenyl)methanamine과 일치(○).

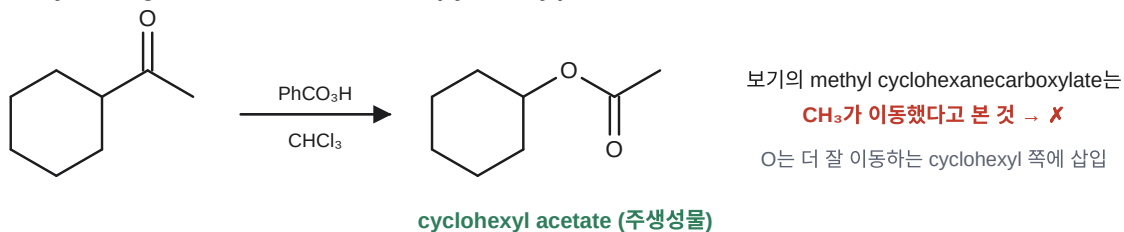
보기	반응	핵심	판정
ㄱ	pinacol 자리옮김	Ph_2C^+ 생성 $\rightarrow$ 고리 결합 이동(5 $\rightarrow$ 6)	○
ㄴ	Baeyer-Villiger	2° 알킬 > CH_3 이동 $\rightarrow$ cyclohexyl acetate	✗
ㄷ	Curtius	$\text{RCON}_3 \rightarrow \text{RNCN} \rightarrow \text{RNH}_2$ (C 1개 감소)	○

ㄱ. pinacol 자리옮김 — 안정한 Ph_2C^+ 생성 $\rightarrow$ 고리 C-C 결합 이동(5 $\rightarrow$ 6 고리 확장)

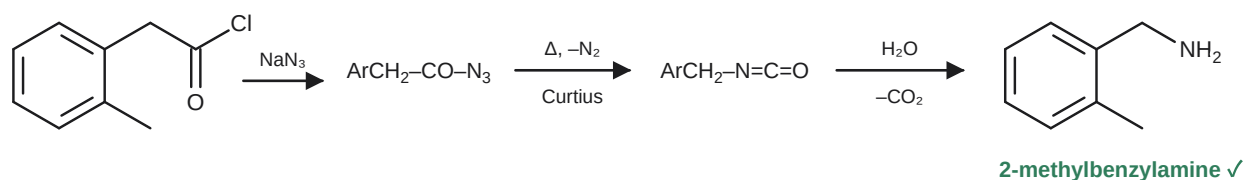


ㄱ: 안정한 Ph_2C^+ 생성 후 고리 C-C 결합 이동(고리 확장) $\rightarrow$ 2,2-diphenylcyclohexanone

ㄴ. Baeyer-Villiger 산화 — 이동 경향: 3° > 2°(cyclohexyl) $\approx$ Ph > 1° > CH_3



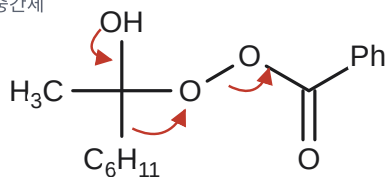
ㄷ. 아실 아자이드의 Curtius 자리옮김 $\rightarrow$ 아이소사이아네이트 $\rightarrow$ 가수분해·탈카복실 (탄소 1개 감소)



ㄴ: Baeyer-Villiger의 이동 경향(주생성물 cyclohexyl acetate) · ㄷ: Curtius 자리옮김 경로

⌞ Baeyer-Villiger: 과산 첨가 → Criegee 중간체 → 2° 알킬(C₆H₁₁)이 O로 이동하며 PhCO₂⁻ 이탈(협동)

Criegee 중간체

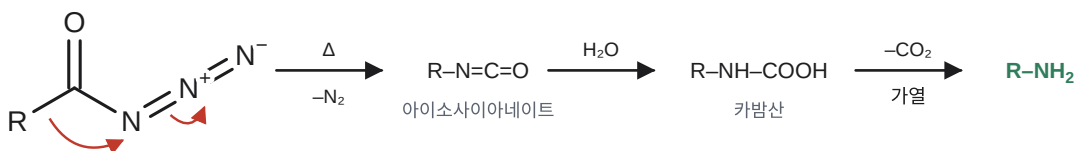


이동 경향: H > 3° > 2° ≈ Ph > 1° > CH₃

(이동기가 TS에서 부분 양전하를 받음)

cyclohexyl acetate (O가 C₆H₁₁ 쪽에 삽입)

⌞ Curtius: RCOCl + N₃⁻ → 아실 아자이드 —Δ→ R 이동·N₂ 이탈(협동) → R-N=C=O —H₂O→ 카바산 → -CO₂ → RNH₂



R = 2-methylbenzyl(ArCH₂): 탄소 1개가 줄어든 1차 아민, 이동하는 R의 입체 배치 유지

굵은 화살표: Criegee 중간체에서의 C₆H₁₁ 이동(⌞)과 아실 아자이드의 R 이동·N₂ 이탈(⌞)

예상 의문점 Q&A

Q. ⌞에서 페닐기가 이동하면 안 되나요? 페닐은 이동 경향이 크다고 배웠는데요.

A. 양이온이 생기는 탄소는 Ph₂C⁺이고, 이동은 그 옆 탄소(고리 C1)에 붙은 기 중에서 일어납니다. 두 페닐은 양이온 탄소 자신에 붙어 있으므로 이동 후보가 아닙니다. C1에 붙은 이동 후보는 두 고리 C-C 결합뿐이고(OH는 남아서 C=O가 됨), 그중 하나가 이동해 고리가 확장됩니다.

Q. ⌞에서 산소가 어느 쪽에 들어가는지 빠르게 판단하는 방법은?

A. ‘더 치환된(양전하를 더 잘 견디는) 쪽으로 O가 끼어든다’고 기억하면 됩니다. 3° > 2° ≈ 페닐 > 1° > CH₃ 순입니다. 메틸 케톤은 거의 항상 아세테이트 에스터(R-O-COCH₃)를 줍니다.

Q. ⌞의 Curtius와 Hofmann 자리옮김은 어떻게 다른가요?

A. 둘 다 아이소사이아네이트를 거쳐 탄소 하나가 줄어든 1차 아민을 줍니다. Hofmann은 1차 아마이드 + Br₂/NaOH(N-브로모아마이드 음이온에서 Br⁻ 이탈), Curtius는 아실 아자이드의 가열(N₂ 이탈)로 아이소사이아네이트를 만든다는 점이 다릅니다. 두 경우 모두 이동하는 R의 입체 배치가 유지됩니다.

Q. Curtius 생성물을 알코올에서 가열하면요?

A. 아이소사이아네이트에 알코올이 첨가되어 카바메이트(R-NH-CO-OR')가 생깁니다. t-BuOH를 쓰면 Boc로 보호된 아민을 바로 얻을 수 있습니다.

Q. 교재마다 Ph의 이동 경향 순위가 다른데 시험에서는 어떻게 판단하나요?

A. Ph는 이동 시 페노늄(σ 착물)형 전이 상태로 양전하를 분산하므로 2°~3° 알킬 수준이며, 치환기(전자 주개/끌개)에 따라 순위가 달라져 교재마다 표기가 다릅니다. 이 문항처럼 2° 알킬 vs CH₃이면 어느 순위표로도 결론이 같습니다(H와 3°가 가장 잘, CH₃가 가장 못 이동).

참고: 유기 기출 해설 p.44

aldol 중간체·이미늄 이온·폴리카보네이트 구조, LDA/THF와 pH의 영향, 비스페놀 A 문제의 STS(Iowa Chautauqua) 수업

문제 요지 [반응 I] cyclohexanone $\xrightarrow{\text{NaOH, EtOH}}$ [(가)] $\xrightarrow{(-\text{H}_2\text{O})}$ 2-cyclohexylidenecyclohexan-1-one

[반응 II] $\text{CH}_3\text{CHO} + \text{pyrrolidine} \xrightarrow{-\text{H}^+, -\text{H}_2\text{O}}$ [(나)] $\xrightarrow{\text{NaB(CN)H}_3}$ 1-ethylpyrrolidine

[반응 III] 비스페놀 A + 포스젠(COCl_2) $\xrightarrow{(-2 \text{ HCl}, \Delta)}$ (다)

지문: (다)는 투명 플라스틱 제품에 쓰이며, 합성에 독성 물질인 포스젠을 사용해 환경 문제가 생기므로 diethyl carbonate로 대체하기도 한다. (다)로 만든 컵에서 비스페놀 A가 독성 물질로 용출되는 것이 확인되었는데, 반응하지 않고 플라스틱 내에 남아 있었거나 플라스틱이 자연 분해되면서 새로 생성되었기 때문이다. 용출량이 허용 기준치보다 훨씬 적는데도 소비자들은 부정적 시각을 가지며, 제조사들은 (다)를 다른 물질로 대체하려 많은 비용을 들이고 있다.

① (가) aldol 축합 중간체, (나) NaB(CN)H_3 와 반응하는 중간체, (다) 고분자 생성물의 구조를 그리시오. ② [반응 I]에서 $\text{NaOH} \rightarrow \text{LDA}$, $\text{EtOH} \rightarrow \text{THF}$ 로 바꾸면 중간체 농도 및 반응 속도에 어떤 변화가 생기는지 염기와 용매의 작용으로 각각 설명하시오. ③ [반응 II]의 반응 용액 산성도를 pH 5에서 pH 2로 바꾸면 중간체 농도 및 환원 반응의 반응성에 어떤 변화가 생기는지 반응 메커니즘을 그려서 설명하시오. ④ 지문을 토대로 한 상황 인식과 해결 방안 모색을 Iowa Chautauqua 프로그램의 STS 학습 모형으로 제시할 때, 수업 내용을 단계별로 나누고 각 단계의 수업 활동을 지문과 관련지어 한 줄로 2가지씩 서술하고, 전통적 수업과 비교한 특징을 설명하시오. [35점]

모범답안 ① 구조 — (가) 2-(1-hydroxycyclohexyl)cyclohexan-1-one(β -하이드록시 케톤, aldol 첨가 생성물) / (나) N-ethylidenepyrrolidinium 이온 $\text{CH}_3\text{CH}=\text{N}^+(\text{CH}_2)_4$ / (다) bisphenol A 폴리카보네이트 $-\text{[O-C}_6\text{H}_4\text{-C(CH}_3)_2\text{-C}_6\text{H}_4\text{-O-C(=O)]}_n\text{-}$.

② LDA/THF — 염기: LDA의 짝산 $(i\text{-Pr})_2\text{NH}$ 의 $\text{pK}_a \approx 36 \gg$ 케톤 $\alpha\text{-H}$ $\text{pK}_a \approx 19\text{--}20$ 이므로 탈양성자화가 정량적·비가역이며, 부피가 커 $\text{C}=\text{O}$ 에 첨가하지 않는다 $\rightarrow$ 엔올레이트 농도가 거의 100 %로 증가, 엔올레이트 생성이 -78°C 에서도 빠르다(NaOH : 짝산 H_2O pK_a 15.7 $\rightarrow$ 평형상 엔올레이트 극소량). 용매: THF는 비양성자성이라 엔올레이트를 다시 양성자화하지 않고(EtOH 는 즉시 양성자화) 수소 결합으로 음이온을 안정화하지도 않으므로 엔올레이트가 그대로 유지되고 친핵성이 커져 첨가(C-C 형성)가 빠르다. 단, 케톤이 모두 엔올레이트가 되면 공격받을 $\text{C}=\text{O}$ 가 남지 않으므로 실제로는 친전자체(카보닐 화합물)를 나중에 넣는 ‘지정 aldol’로 쓰며, 양성자 공급원과 가열이 없어 탈수 없이 알콕사이드((가)의 짝염기) 단계에서 멈춘다.

③ pH 5 $\rightarrow$ 2 — pyrrolidine(짝산 $\text{pK}_a \approx 11.3$)이 거의 전부 R_2NH_2^+ 로 양성자화되어 친핵성 아민 농도가 급감 $\rightarrow$ 카비놀아민·이미늄(나) 농도 감소, 이미늄 형성 속도 감소. NaBH_3CN 은 pH 5에서는 $\text{C}=\text{O}$ 보다 이미늄을 선택적으로 환원하지만, pH 2에서는 이미늄이 적고 양성자화된 $\text{C}=\text{O}$ 가 직접 환원되어 에탄올이 부생하며 시약이 분해(HCN)되므로 원하는 환원성 아미노화의 반응성(수율·선택성)이 떨어진다.

④ STS(Iowa Chautauqua) 4단계 — 초대 $\rightarrow$ 탐색 $\rightarrow$ 설명 및 해결 방안 제시 $\rightarrow$ 실행(각 단계 2가지 활동은 풀이 표 참조). 특징: 실생활 사회 문제에서 출발하는 학생 중심 탐구, 과학·기술·사회의 상호작용 이해, 증거에 근거한 의사 결정과 행동(실천), 협동 학습과 다양한 평가를 강조하여 과학적 소양을 기른다(전통적 수업은 교사 중심의 개념 전달·교과서 순서·지필 평가 위주).

핵심 개념 · 공식

- aldol 축합: 엔올레이트(친핵체) + C=O(친전자체) → β-알콕사이드 → β-하이드록시 카보닐(aldol 첨가) —(염기·가열, E1cB)→ α,β-불포화 카보닐
- 엔올레이트 생성 평형: $K = 10^{(pK_a(\text{짜산 염기}) - pK_a(\text{케톤}))}$. OH⁻/EtO⁻(15.7-16) → 10^{-3.5} 수준, LDA(36) → 10¹⁶ (정량적)
- 용매 효과: 양성자성 용매는 엔올레이트를 양성자화·수소 결합으로 안정화(반응성 ↓), 비양성자성 THF는 Li⁺만 배위하여 음이온 반응성 유지
- 환원성 아미노화: 카보닐 + 아민 ⇌ 카비놀아민 —H⁺, —H₂O→ 이민/이미늄 —NaBH₃CN→ 아민. 2차 아민은 이미늄(엔아민과 평형)을 거침
- 이미늄 형성 속도의 pH 의존: 탈수 단계에 H⁺ 필요 vs 아민은 비양성자화 상태여야 친핵성 → 최적 pH ≈ 4-5 (중모양 곡선)
- NaBH₃CN: CN의 전자 끌기로 BH₃CN⁻의 수소화물 주개 능력이 약함 → 중성 C=O보다 양전하를 띤 이미늄을 선택적으로 환원, 약산성(pH 3-6)에서 안정
- 폴리카보네이트: 페놀(페녹사이드) + COCl₂의 친핵성 아실 치환 반복(축합 중합, HCl 제거) 또는 diphenyl/diethyl carbonate와의 에스터 교환
- Iowa Chautauqua STS 모형(Yager): 초대 → 탐색 → 설명 및 해결 방안 제시 → 실행

풀이 과정 · 메커니즘

① 구조 (가)(나)(다)

- (가): cyclohexanone의 엔올레이트가 다른 cyclohexanone의 C=O에 첨가 → 알콕사이드 → EtOH에서 양성자화 → **2-(1-hydroxycyclohexyl)cyclohexan-1-one**. 이어 α-H 제거 → OH⁻ 이탈(E1cB)로 공액된 2-cyclohexylidenecyclohexanone이 된다.
- (나): pyrrolidine(2차 아민)이 CH₃CHO에 첨가 → 카비놀아민 → OH 양성자화·H₂O 이탈 → **CH₃CH=N⁺(CH₂)₄** (N-ethylidenepyrrolidinium). 2차 아민이므로 중성 이민이 될 수 없고 이미늄 양이온으로 존재하며, 이것이 BH₃CN⁻의 H⁻를 받는다.
- (다): 비스페놀 A의 두 O가 포스젠의 두 C-Cl에 차례로 아실 치환 → 카보네이트 결합 -O-CO-O-로 연결된 **-[O-C₆H₄-C(CH₃)₂-C₆H₄-O-CO]_n-**.

② NaOH/EtOH → LDA/THF

$$K = 10^{pK_a(\text{짜산}) - pK_a(\text{케톤})} : \text{NaOH } 10^{15.7-19.5} \approx 10^{-3.8} \mid \text{LDA } 10^{36-19.5} \approx 10^{16.5}$$

요인	NaOH / EtOH	LDA / THF	중간체(엔올레이트) 농도·속도
염기 세기	짜산 pK _a 15.7(16) — 평형, 엔올레이트 ≪ 1 %	짜산 pK _a ≈ 36 — 정량적·비가역	엔올레이트 농도 크게 증가, 생성 속도 빠름(−78 °C에서도 수 분)
염기의 친핵성	OH ⁻ /EtO ⁻ 는 작고 친핵성	두 아이소프로필기로 부피 큼 → 비친핵성	C=O 첨가 등 부반응 없음, 속도론적 엔올레이트 선택 가능
용매	양성자성: 엔올레이트를 곧 양성자화, 수소 결합 용매화	비양성자성: H ⁺ 공급 없음, Li ⁺ 만 배위	엔올레이트가 그대로 유지·친핵성 증가 → 첨가 단계 빠름
결과	가역 aldol + 가열로 탈수 → 에논	알콕사이드(리튬 킬레이트) 단계에서 멈춤	탈수 없음; 친전자체를 따로 넣는 지정(교차) aldol에 유리

주의: LDA 1당량으로 cyclohexanone을 전부 엔올레이트로 바꾸면 공격받을 케톤이 남지 않는다. 따라서 자기 aldol을 하려면 케톤을 나중에 추가해야 하며, 이렇게 하면 엔올레이트 농도가 높고 THF에서 반응성이 커서 첨가가 빠르고 선택적

이다.

③ [반응 II] pH 5 → pH 2 (메커니즘)

1. $R_2NH + CH_3CHO \rightleftharpoons CH_3CH(O^-)-N^+HR_2 \rightarrow$ (양성자 이동) $CH_3CH(OH)-NR_2$ (카비놀아민)
2. $CH_3CH(OH)-NR_2 + H^+ \rightleftharpoons CH_3CH(OH_2^+)-NR_2 \rightarrow -H_2O$ (N 비공유쌍이 밀어냄) $\rightarrow CH_3CH=N^+R_2$ (나)
3. H_3B^--CN 이 이미늄 탄소에 H^- 전달 $\rightarrow CH_3CH_2-NR_2$ (1-ethylpyrrolidine)

$$[R_2NH]/[R_2NH_2^+] = 10^{pH - pK_a} : pH\ 5 \rightarrow 10^{5-11.3} \approx 5 \times 10^{-7} \mid pH\ 2 \rightarrow 10^{2-11.3} \approx 5 \times 10^{-10} \text{ (1000배 감소)}$$

- **중간체 농도:** pH 2에서는 자유 아민이 1000배 줄어 1단계(친핵성 첨가)가 느려지고, 카비놀아민·이미늄(나)의 농도가 크게 감소한다(탈수에 필요한 H^+ 는 충분하지만 속도 결정은 첨가 단계로 바뀜).
- **환원 반응성:** $NaBH_3CN$ 은 pH 5 부근에서 $C=O$ 는 거의 환원하지 않고 이미늄만 환원한다(선택성). pH 2에서는 이미늄이 적은 대신 양성자화된 $CH_3CH=O+H$ 가 많아져 BH_3CN^- 이 알데하이드를 직접 환원 $\rightarrow$ 에탄올 부생, 또 강산에서 BH_3CN^- 이 가수분해되어 HCN 이 발생하고 환원제가 소모된다. $\rightarrow$ 목표 생성물로의 환원성 아미노화 반응성·수율 감소.

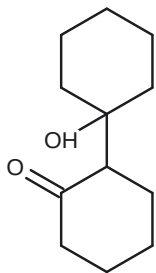
④ STS 수업(Iowa Chautauqua 모형)

단계	수업 활동 (지문과 관련, 각 한 줄)
초대 (invitation)	① 젓병 BPA 용출 기사·뉴스 영상을 보여 주고 “허용 기준 이하인데 왜 불안할까?”라는 질문을 스스로 만들게 한다. ② 가정의 플라스틱 용기(PC, PP, PES 등 재활용 표시)를 조사하여 폴리카보네이트 제품을 찾아보게 한다.
탐색 (exploration)	① 모듈별로 비스페놀 A + 포스젠(또는 diethyl carbonate)의 축합 중합 반응식과 (다)의 구조를 조사·모형으로 표현한다. ② 온도·세제·산/염기 조건에서 카보네이트 결합이 가수분해되어 BPA가 다시 생기는 원리와 용출 자료(ppb, 허용 기준)를 비교·분석한다.
설명 및 해결 방안 제시 (proposing explanations and solutions)	① 탐색 결과를 근거로 BPA 용출 원인(미반응 단량체, 가수분해)을 설명하고 위험을 용량-반응 관점에서 해석한다. ② 포스젠 대체 공정(diethyl/diphenyl carbonate 에스터 교환), BPA-free 대체 소재(PP, PES, 유리)의 장단점·비용을 비교한 해결 방안을 제시·토론한다.
실행 (taking action)	① 젓병 올바른 사용법(고온 세척·전자레인지 사용 자제, 굵힌 용기 교체) 안내문·캠페인 자료를 만들어 가정·학교에 배포한다. ② 소비자 인식과 기업 비용 문제를 두고 역할극(소비자·제조사·정부)으로 정책 제안서를 작성하고, 자신의 소비 행동 계획을 세운다.

전통적 수업과 비교한 특징

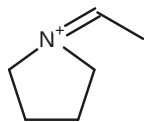
- 출발점: 교과서 개념이 아니라 학생 생활과 관련된 **사회적 쟁점**(BPA 젓병)에서 시작한다.
- 학생 중심: 학생이 질문을 만들고 자료를 수집·해석하며 교사는 안내자·촉진자 역할을 한다.
- 과학-기술-사회 상호작용: 화학 반응(축합 중합, 가수분해)이 기술(제조 공정)·사회(위험 인식, 비용, 규제)와 연결됨을 이해한다.
- 의사 결정과 실천: 증거를 바탕으로 가치 판단·의사 결정을 하고 실제 행동으로 옮긴다(실행 단계).
- 협동 학습·다양한 평가: 토론, 보고서, 캠페인 산출물 등 과정 중심 평가 $\rightarrow$ 과학적 소양(과학 개념 + 태도 + 창의성 + 적용)을 기른다.

참고 해설 대조: 참고 자료(p.46)에는 이 문항의 문제(구조·LDA/THF·pH 부분)만 실려 있고 해설이 없으며, ④ STS 수업 설계 부분은 문제에도 빠져 있다. 따라서 위 풀이는 대조할 해설 없이 화학적 근거로만 작성하였다.



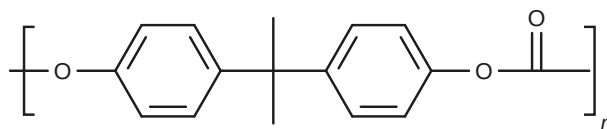
(가) aldol 첨가 생성물

2-(1-hydroxycyclohexyl)cyclohexanone



(나) 이미늄 이온

$\text{CH}_3\text{CH}=\text{N}^+(\text{CH}_2)_4$



(다) 폴리카보네이트 (bisphenol A polycarbonate)

(가) aldol 첨가 생성물, (나) 이미늄 이온, (다) 폴리카보네이트의 구조

[반응 I] 엔올레이트 생성 평형: 염기의 짝산 pK_a 와 비교

NaOH / EtOH (양성자성)

케톤($\text{pK}_a \approx 19-20$) + OH^-/EtO^- (짝산 pK_a 15.7-16)

$K \approx 10^{-3.5} \rightarrow$ 엔올레이트 극소량(가역)

EtOH가 엔올레이트를 곧바로 양성자화·수소 결합 용매화

$\rightarrow$ 엔올레이트 농도 ↓, 첨가 단계 느림·가역

(대신 남은 케톤이 많아 자기 aldol·탈수 진행)

LDA / THF (비양성자성)

케톤 + $(i\text{-Pr})_2\text{N}^-$ (짝산 $\text{pK}_a \approx 36$)

$K \approx 10^{16} \rightarrow$ 정량적·비가역 탈양성자화

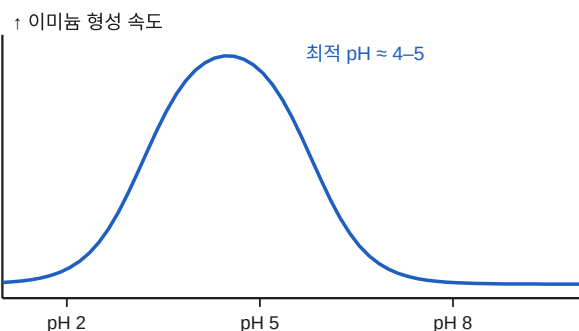
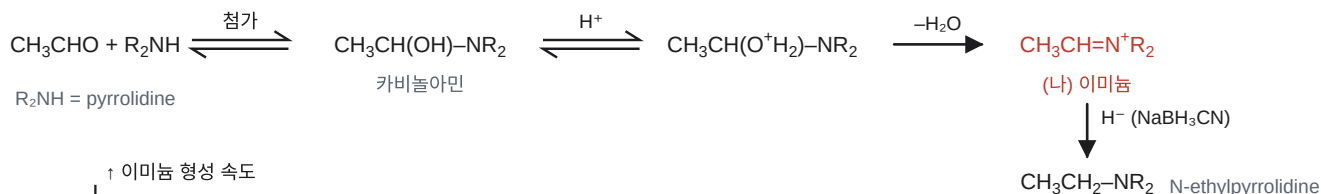
부피 큰 비친핵성 염기, THF는 H^+ 공급·수소 결합 X

$\rightarrow$ 엔올레이트 농도 최대, 친핵성 ↑(빠른 반응)

(케톤이 거의 남지 않음 $\rightarrow$ 친전자체를 따로 넣는 지정 aldol)

[반응 I] NaOH/EtOH와 LDA/THF의 엔올레이트 생성 평형 비교

[반응 II] 환원성 아미노화: 이미늄 형성(산 촉매) $\rightarrow$ NaBH_3CN 의 선택적 환원

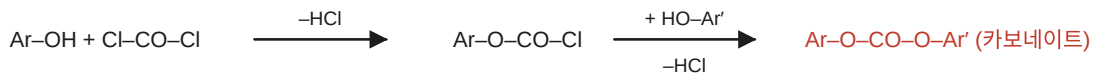


pH 5 $\rightarrow$ pH 2로 낮추면

- pyrrolidine(짝산 $\text{pK}_a \approx 11.3$) 거의 전부 R_2NH_2^+
 $\rightarrow$ 친핵체 농도 ↓ $\rightarrow$ 카비놀아민·이미늄 농도 ↓
- $\text{C}=\text{O}$ 가 양성자화되어 BH_3CN^- 이 알데하이드를 직접 환원($\rightarrow$ 에탄올) $\rightarrow$ 선택성 상실
- 강산에서 NaBH_3CN 분해(HCN 발생) $\rightarrow$ 환원 효율 ↓

[반응 II] 환원성 아미노화 메커니즘과 이미늄 형성 속도의 pH 의존성

[반응 III] 페놀(페녹사이드)의 친핵성 아실 치환 반복 → 축합 중합 (-2 HCl)



대체: bisphenol A + (EtO)₂C=O —(염기, Δ)→ 에스터 교환, EtOH 제거 (포스젠 불필요)

BPA 용출: 남은 단량체 또는 카보네이트 결합의 가수분해(열·산·염기) → 다시 BPA 생성

[반응 III] 폴리카보네이트 생성(아실 치환 반복)과 포스젠 대체·BPA 용출

예상 의문점 Q&A

Q. (가)를 탈수된 에논으로 그리면 안 되나요?

A. 문제는 ‘aldol 축합 중간체 (가)’이고 반응식에서 (가) → -H₂O → 에논이므로 (가)는 탈수 전의 β-하이드록시 케톤이어야 합니다. 에논은 최종 생성물입니다.

Q. (나)를 엔아민으로 그리면 틀린가요?

A. 2차 아민 + 알데하이드는 이미늄 ⇌ 엔아민 평형을 이루지만, NaBH₃CN의 H⁻를 받는 친전자성 중간체는 양전하를 띤 **이미늄 이온**입니다. 엔아민은 C=C가 친핵성이라 H⁻를 받지 않습니다(엔아민이 양성자화되어 다시 이미늄이 된 뒤 환원됨).

Q. pH가 너무 높아도(예: pH 9) 느린 이유는?

A. 카비놀아민의 OH가 양성자화되어야 물로 이탈할 수 있는데, 염기성에서는 H⁺가 부족해 탈수(이미늄 형성) 단계가 느려집니다. 그래서 속도-pH 곡선이 pH 4-5에서 최대인 종 모양이 됩니다.

Q. NaBH₄ 대신 NaBH₃CN을 쓰는 이유는?

A. NaBH₄는 반응성이 커서 이미늄이 생기기 전에 알데하이드를 먼저 알코올로 환원하고, 산성에서 빨리 분해됩니다. NaBH₃CN(또는 NaBH(OAc)₃)은 약한 수소화물 주개라 약산성에서 안정하고 이미늄만 골라 환원하므로 ‘한 용기(one-pot)’ 환원성 아미노화가 가능합니다.

Q. diethyl carbonate로 바꾸면 무엇이 좋아지나요?

A. BPA의 OH와 (EtO)₂C=O 사이의 에스터 교환으로 카보네이트 결합을 만들고 부산물은 EtOH(증류 제거)이므로, 맹독성 포스젠과 HCl·염소계 용매를 쓰지 않는 친환경 공정이 됩니다. 대신 평형 반응이라 고온·감압·촉매가 필요합니다.

참고: 유기 기출 해설 p.46 (문제만 수록, 해설 없음)

알데하이드와 케톤 — 2,4-DNPH 시험(하이드라존 생성)과 카보닐 반응성

2003

서술형 16-2번

13. 알데하이드와 케톤 [3점]

2,4-dinitrophenylhydrazine과 가장 먼저 반응하는 화합물과 침전물(하이드라존)의 구조

문제 요지 같은 몰수의 다섯 화합물을 메탄올에 녹인 혼합 용액에 물:메탄올:황산(1:4:1) 용액에 녹인 2,4-dinitrophenylhydrazine을 소량 떨어뜨리고 흔들면 색을 띤 침전이 바로 생긴다. 2,4-DNPH와 제일 먼저 반응하는 화합물의 번호와 생성된 침전물의 구조를 그리시오. [3점]

① resorcinol(1,3-benzenediol) ② pinacolone(3,3-dimethyl-2-butanone) ③ methyl benzoate ④ acetaldehyde ⑤ urea

모범답안 ④ acetaldehyde

침전물: acetaldehyde 2,4-dinitrophenylhydrazone, $\text{CH}_3\text{CH}=\text{N}-\text{NH}-\text{C}_6\text{H}_3(\text{NO}_2)_2$ -2,4 (노란-주황색 고체).

근거: 알데하이드는 $\text{C}=\text{O}$ 탄소에 H가 있어 입체 장애가 작고 알킬기의 전자 주개 효과가 적어 케톤(②, t-Bu로 매우 부뎀)보다 친전자성이 크다. 에스터(③)·요소(⑤)는 O·N 비공유쌍의 공명으로 $\text{C}=\text{O}$ 의 친전자성이 작아 2,4-DNPH와 반응하지 않고, 레조르시놀(①)은 $\text{C}=\text{O}$ 가 없다.

핵심 개념 · 공식

- 2,4-DNPH 시험: 알데하이드·케톤의 검출 반응. $\text{R}_2\text{C}=\text{O} + \text{H}_2\text{N}-\text{NHAr} \xrightarrow{-\text{H}^+} \text{R}_2\text{C}=\text{N}-\text{NHAr}$ (2,4-다이나이트로페닐 하이드라존, 노랑~빨강 침전) + H_2O
- 메커니즘: 말단 NH_2 의 친핵성 첨가 → 카비놀아민 → 산 촉매 탈수 → $\text{C}=\text{N}$ (이민 생성과 같음)
- 카보닐 친전자성: 알데하이드 > 케톤 > 에스터 > 아마이드(요소) — 치환기의 공명 주개 효과(OR, NR_2)와 입체 장애
- 하이드라존은 결정성이 좋아 녹는점으로 원래 카보닐 화합물을 확인(유도체 확인)하는 데 사용

풀이 과정 · 메커니즘

① 반응 가능 여부

화합물	작용기	2,4-DNPH	이유
① resorcinol	페놀	×	$\text{C}=\text{O}$ 없음
② pinacolone	케톤	느림	t-Bu의 입체 장애 + 두 알킬기의 전자 주개 → 친전자성 ↓
③ methyl benzoate	에스터	×	OCH_3 공명 주개 → $\text{C}=\text{O}$ 친전자성 ↓ (시험 음성)
④ acetaldehyde	알데하이드	가장 빠름	H 치환 → 입체 장애 작고 친전자성 큼
⑤ urea	아마이드(요소)	×	두 NH_2 의 공명 → $\text{C}=\text{O}$ 거의 친전자성 없음

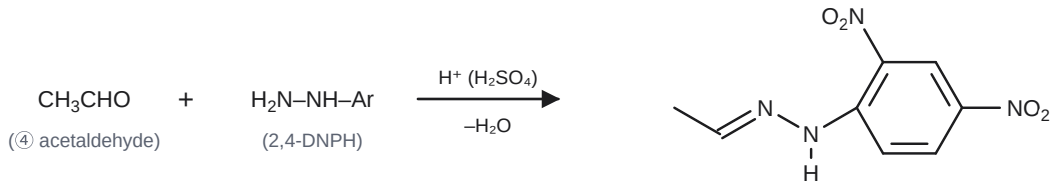
② 메커니즘 (산 촉매 첨가-제거 = 축합): 2,4-DNPH는 기본적으로 $\text{R}-\text{NH}-\text{NH}_2$ 구조라서 말단 NH_2 가 친핵체이다(Ar에 붙은 NH의 비공유쌍은 두 NO_2 가 있는 고리로 비편재화되어 친핵성이 거의 없다).

- (첨가) $\text{H}_2\text{SO}_4(\text{H}_3\text{O}^+)$ 가 $\text{C}=\text{O}$ 산소를 양성자화해 카보닐 탄소의 친전자성을 높이고, 말단 NH_2 의 비공유쌍이 카보닐 탄소를 공격한다($\text{C}=\text{O}$ π 전자는 O로).
- (양성자 이동) N^+-H 의 H^+ 가 용매(H_2O)로 떨어지고 O가 양성자를 받아 중성 카비놀아민 $\text{CH}_3\text{CH}(\text{OH})-\text{NH}-\text{NHAr}$ 가 된다.
- (OH의 양성자화) H_3O^+ 가 OH를 양성자화 → $-\text{OH}_2^+$ (좋은 이탈기).

- (제거) 이웃 N의 비공유쌍이 C=N을 만들며 H₂O를 밀어낸다 → 이미늄 CH₃CH=N⁺H-NHAr.
- (탈양성자화) H₂O가 N-H의 H⁺를 떼어 가 촉매 H₃O⁺가 재생되고 **CH₃CH=N-NH-Ar**(2,4-다이나이트로페닐하이드라존)이 생긴다.

생성된 하이드라존은 확장된 공액(C=N-NH-Ar(NO₂)₂)으로 가시광을 흡수해 노란색~빨간색을 띠고(지방족 카보닐은 노랑-주황, 공액된 cinnamaldehyde 등은 빨강), 물·메탄올에 잘 녹지 않아 곧바로 침전한다. 이렇게 2,4-DNPH로 알데하이드·케톤을 검출하는 정성 분석법을 DNP 시험이라 한다.

③ **산의 양**: 약산성이어야 한다. 산이 너무 많으면 하이드라진의 NH₂가 양성자화되어 친핵성이 없어지고, 너무 적으면 탈수 단계가 느리다(이민 생성의 pH 의존성과 같다).

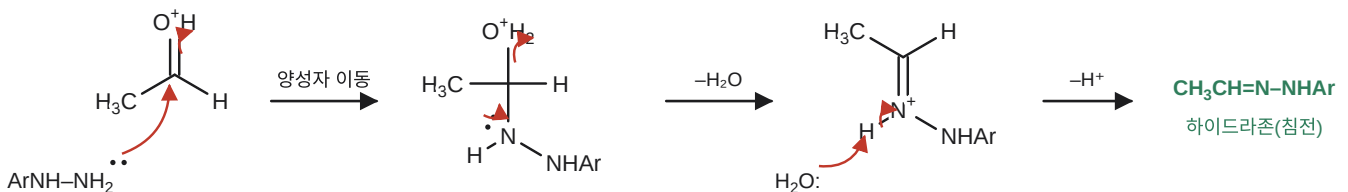


acetaldehyde 2,4-dinitrophenylhydrazone (노란-주황 침전)

반응성: 알데하이드 > 케톤(②, 입체 장애 큼) ≫ 에스터(③)·요소(⑤: 공명으로 C=O 친전자성 ↓), ① C=O 없음

acetaldehyde + 2,4-DNPH → acetaldehyde 2,4-dinitrophenylhydrazone (침전)

산 촉매 하이드라존 생성: 말단 NH₂의 첨가 → 양성자 이동 → OH₂⁺ 이탈(N 비공유쌍이 밀어냄) → 탈양성자화



Ar = 2,4-dinitrophenyl. 산이 너무 많으면 NH₂가 양성자화되어 친핵성 상실, 너무 적으면 탈수 단계가 느림 → 약산성 최적

굵은 화살표로 본 하이드라존 생성: 첨가 → 양성자 이동 → OH₂⁺ 이탈(이미늄) → 탈양성자화

예상 의문점 Q&A

Q. 2,4-DNPH의 두 N 중 어느 N이 공격하나요?

A. 말단 -NH₂입니다. 고리에 붙은 NH의 비공유쌍은 두 NO₂가 있는 고리로 강하게 비편재화되어 친핵성이 거의 없습니다.

Q. 케톤인 pinacolone도 결국 반응하지 않나요?

A. 케톤도 2,4-DNPH 양성이지만 속도가 느립니다. 소량의 시약을 떨어뜨렸으므로 가장 빨리 반응하는 acetaldehyde가 시약을 먼저 소모하고 침전을 만듭니다. pinacolone은 t-Bu 때문에 특히 느립니다.

Q. 에스터는 C=O가 있는데 왜 음성인가요?

A. -OR의 비공유쌍이 C=O와 공명(R-C(O⁻)=O⁺R)하여 카보닐 탄소의 양전하가 줄고, 첨가 후에도 OR이 이탈하면 아실 하이드라자이드가 될 뿐 색을 띠는 하이드라존 침전은 생기지 않습니다. 실온의 산성 수용액 조건에서는 사실상 반응하지 않습니다.

Q. 색은 왜 알데하이드/케톤 종류에 따라 달라지나요?

A. 공액이 길어질수록(방향족· α,β -불포화 카보닐) 흡수 파장이 길어져 노랑 → 주황 → 빨강으로 변합니다. 지방족 알데하이드·케톤은 대체로 노란-주황색입니다. 시약 용액 자체도 노란색이므로, 판정은 색이 아니라 **침전 생성**으로 합니다.

참고: 유기 기출 해설 p.3-4

알데하이드와 케톤 — α,β -불포화 케톤의 1,2- vs 1,4-첨가, Diels-Alder

2002

서술형 14번

13. 알데하이드와 케톤 [3점]

2-cyclohexenone + $\text{C}_2\text{H}_5\text{MgBr}$ / CH_3NH_2 / 1,3-butadiene의 주생성물

문제 요지 다음 반응의 주생성물을 제시하시오. [3점]

- (1) 2-cyclohexen-1-one — 1) $\text{C}_2\text{H}_5\text{MgBr}/\text{Et}_2\text{O}$ 2) $\text{H}_3\text{O}^+ \rightarrow ?$
- (2) 2-cyclohexen-1-one — $\text{CH}_3\text{NH}_2/\text{H}_2\text{O} \rightarrow ?$
- (3) 2-cyclohexen-1-one + 1,3-butadiene $\rightarrow ?$

모범답안 (1) **1-ethylcyclohex-2-en-1-ol** — Grignard 시약(단단한·반응성 큰 친핵체)은 C=O에 직접 1,2-첨가(속도론적 지배).

(2) **3-(methylamino)cyclohexan-1-one** — 아민(무른·약한 친핵체)은 가역적으로 1,2-첨가하지만 결국 열역학적으로 안정한 1,4-첨가(짝지음, aza-Michael) 첨가 생성물이 된다(C=O 유지).

(3) **cis-3,4,4a,5,8,8a-hexahydronaphthalen-1(2H)-one** — 에논의 C=C가 친다이엔체로 [4+2] 고리 첨가, 고리 융합 H 두 개가 cis(친다이엔체 배치 보존).

핵심 개념 · 공식

- α,β -불포화 카보닐의 두 친전자 자리: 카보닐 C(1,2-첨가) vs β -C(1,4-짝지음 첨가) — 공명 구조 $\text{C}=\text{C}-\text{C}=\text{O} \leftrightarrow {}^+\text{C}=\text{C}-\text{O}^-$
- 1,2-첨가: 반응성 크고 비가역적인 친핵체(RLi , RMgX , LiAlH_4) — 속도론적 생성물
- 1,4-첨가: 약하고 무른(soft) 또는 가역적으로 첨가하는 친핵체(R_2CuLi , 아민, 싸이올, CN^- , 엔올레이트) — 열역학적 생성물(강한 C=O 유지)
- Diels-Alder: s-cis 다이엔 + 친다이엔체, 협동·초면 첨가 $\rightarrow$ 친다이엔체의 cis 배치 보존. 카보닐이 친다이엔체의 LUMO를 낮춤

풀이 과정 · 메커니즘

(1) $\text{C}_2\text{H}_5\text{MgBr}$: C-Mg 결합의 탄소는 강한 친핵체이며 첨가가 비가역적이다. 전하 밀도가 가장 큰 카보닐 탄소(가장 큰 LUMO 계수·정전기적 인력)를 직접 공격하여 1,2-첨가 $\rightarrow$ 마그네슘 알콕사이드 $\rightarrow \text{H}_3\text{O}^+ \rightarrow$ 3차 알릴 알코올 **1-ethylcyclohex-2-en-1-ol**. (물은 산으로 짧게 처리해야 알릴 양이온 경유 탈수·자리옮김을 피할 수 있다. CuI를 촉매로 넣으면 1,4-첨가로 3-ethylcyclohexanone이 된다.)

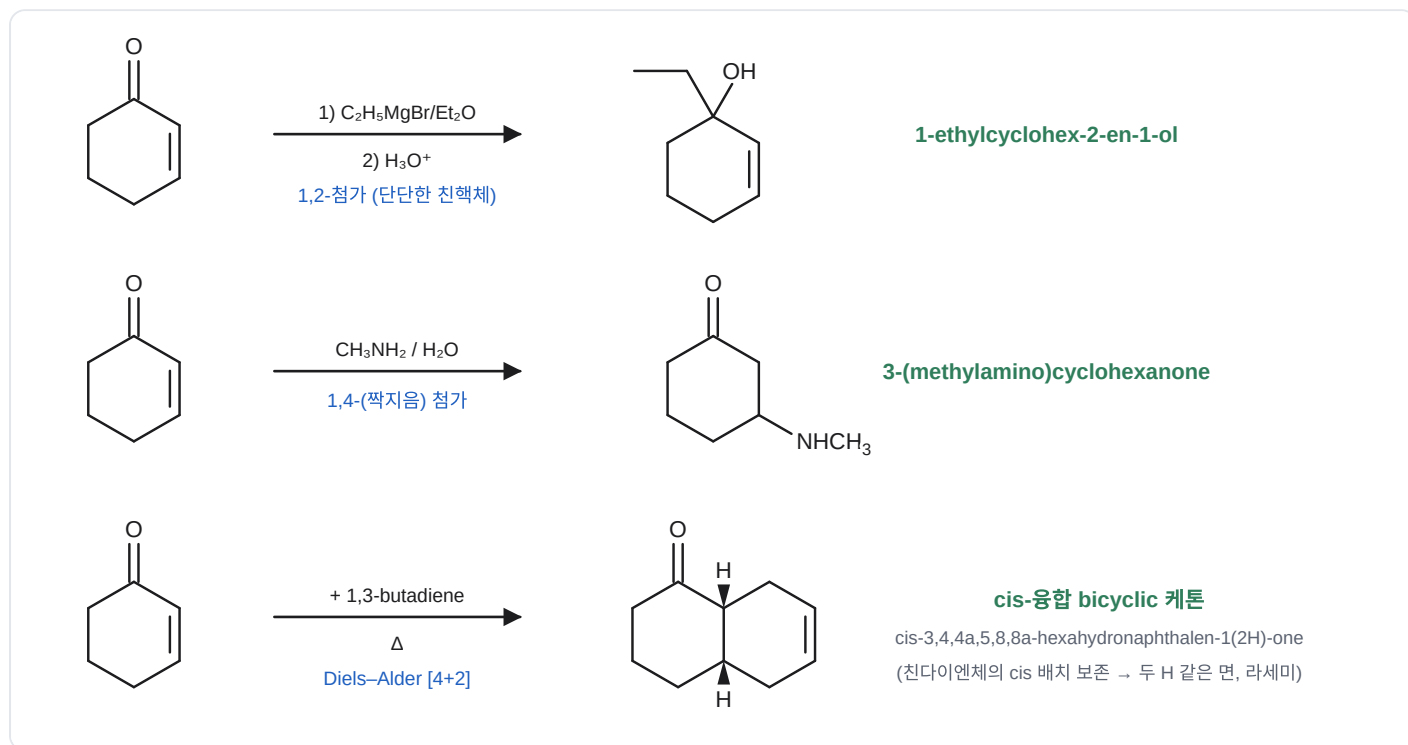
(2) $\text{CH}_3\text{NH}_2/\text{H}_2\text{O}$: 아민이 C=O에 1,2-첨가해 카비놀아민/이민이 될 수도 있지만 이 과정은 가역적이다. β -탄소에 첨가하면 엔올(엔올레이트) $\rightarrow$ 토토머화로 강한 C=O($\approx 745 \text{ kJ/mol}$)를 유지하고 약한 C=C를 C-N-C-H σ 결합으로 바꾸므로 열역학적으로 유리 $\rightarrow$ **3-(methylamino)cyclohexanone**(aza-Michael 첨가).

(3) **1,3-butadiene**: 에논의 C=C가 친다이엔체(C=O가 LUMO를 낮춤). 다이엔 C1·C4가 C2·C3에 초면으로 동시에 결합 $\rightarrow$ 두 고리가 융합된 이환 케톤. C2-H와 C3-H는 원래 C=C의 같은 쪽(고리 안 cis 알켄)이었으므로 생성물의 고리 융합 H는 **cis**. 새 C=C는 다이엔의 C2=C3 자리(융합 탄소에서 한 칸 떨어진 곳)에 생긴다. (실제로 cyclohexenone은 반응

성이 낮은 친다이엔체라 Lewis 산 촉매가 열이 필요하다.) 다이엔이 친다이엔체의 위·아래 면을 같은 확률로 공격하므로 두 cis-거울상 이성질체(4aR,8aS / 4aS,8aR)가 1:1로 생긴 **라세미** 혼합물이다.

참고 해설(p.2)과 정답 일치: (1) 1,2-첨가 생성물, (2) 1,4-첨가 생성물, (3) cis-융합 Diels-Alder 생성물(라세미). 참고 해설 원본 그림은 (3)의 새 고리 C=C가 빠진 포화 이환 케톤으로 그려져 있으나, 정오표(p.92, 해설편 71쪽)에서 C=C가 있는 구조로 수정되었다 — 다이엔 C2=C3 자리에 새 이중 결합이 반드시 남는다.

반응	친핵체/반응 유형	공격 위치	생성물
(1)	RMgX (단단함, 비가역)	C1 (1,2)	3차 알릴 알코올
(2)	RNH ₂ (약함, 가역)	C3 (1,4)	β-아미노 케톤
(3)	[4+2] 고리 첨가	C2=C3	cis-융합 octalone



2-cyclohexenone의 세 반응: 1,2-첨가 / 1,4-첨가 / Diels-Alder

예상 의문점 Q&A

Q. Grignard 시약도 1,4-첨가를 하는 경우가 있지 않나요?

A. β-탄소가 덜 붐비고 카보닐 쪽이 매우 붐빌 때나 Cu(I) 촉매가 있을 때 1,4-첨가가 늘어납니다. 2-cyclohexenone + EtMgBr(촉매 없음)는 주로 1,2-첨가입니다.

Q. (2)에서 이민(엔아민)이 생기지 않는 이유는?

A. 수용액에서는 이민 생성(탈수)이 불리하고 가역적입니다. 반면 짜지음 첨가는 C=O를 유지하는 열역학적으로 안정한 생성물을 주므로 평형이 그쪽으로 쏠립니다.

Q. (3)의 생성물에서 새 C=C의 위치를 어떻게 정하나요?

A. Diels-Alder에서는 다이엔의 두 이중 결합(C1=C2, C3=C4)이 사라지고 가운데 C2=C3에 새 이중 결합이 생깁니다. 따라서 새 6원 고리에서 융합 탄소에 붙은 CH₂ 다음 자리에 C=C가 놓입니다.

Q. (3)의 cis 융합은 endo/exo와 관계가 있나요?

A. 고리 융합의 cis는 친다이엔체(고리형 cis-알켄)의 기하가 보존된 결과로 endo/exo와 무관하게 항상 cis입니다. 비고리형 다이엔(butadiene)과의 반응이라 endo/exo 구분이 생성물 입체에 추가로 나타나지 않습니다.

Q. (3)의 생성물은 광학 활성인가요?

A. 아닙니다. 고리 융합 탄소 두 개가 입체 중심이지만, 비카이랄 출발 물질에서 다이엔이 친다이엔체의 두 면을 같은 확률로 공격하므로 cis 거울상 이성질체 한 쌍이 1:1(라세미)로 생깁니다. 답안에 'cis-융합, 라세미'라고 적으면 완전합니다.

참고: 유기 기출 해설 p.2 (정오표 p.92 반영)
